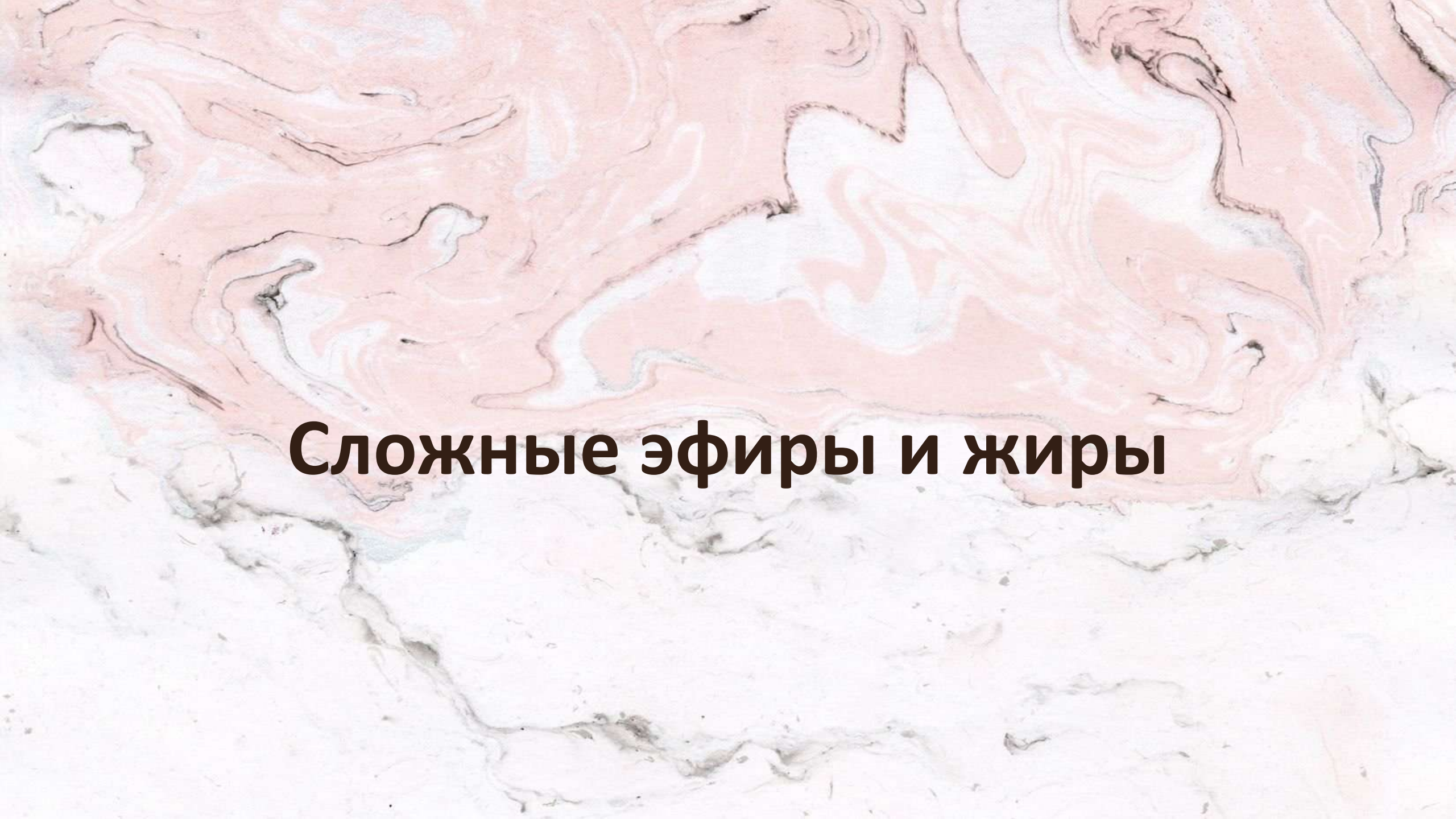


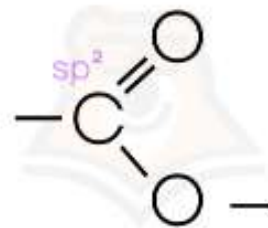
The background of the slide is a marbled paper pattern. It features swirling, organic shapes in various shades of pink, from light blush to a deeper rose, interspersed with areas of off-white and pale cream. The pattern is fluid and non-repeating, typical of traditional marbling techniques.

Сложные эфиры и жиры

Сложные эфиры — органические вещества, в молекулах которых углеводородные радикалы соединены через сложноэфирный фрагмент -C(O)-O- .

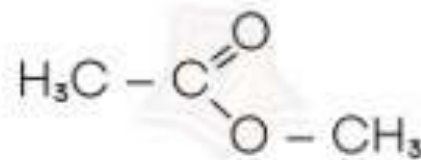
Общая формула сложных эфиров: $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$.

группа называется сложноэфирной.



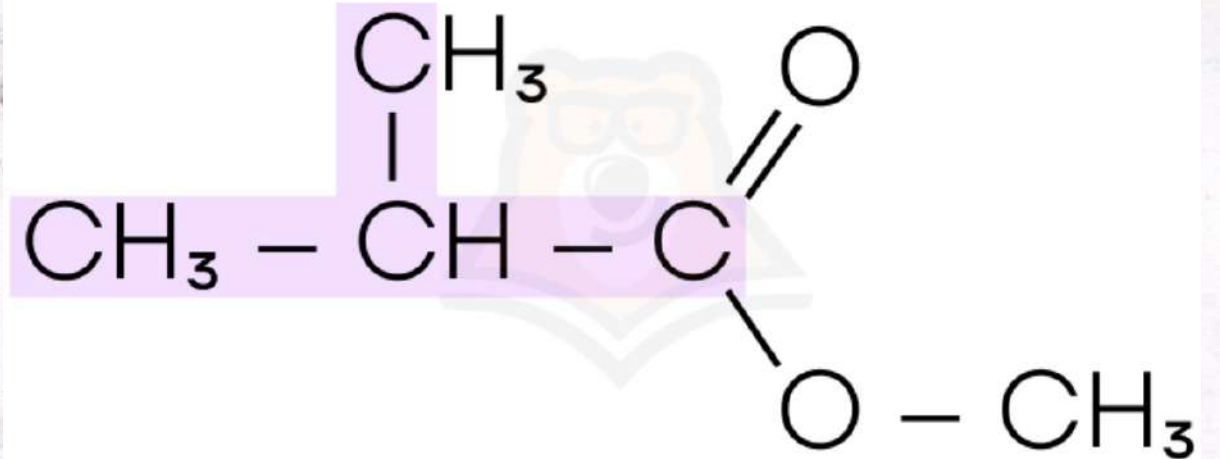
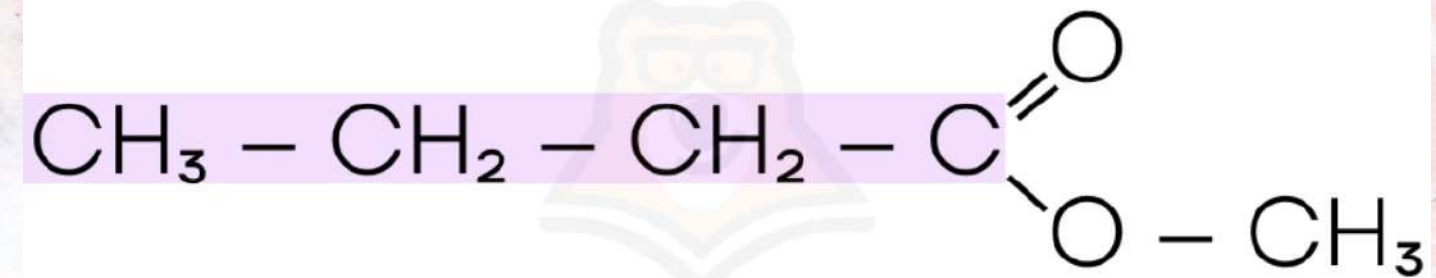
Номенклатура сложных эфиров

Названия у сложных эфиров формируются следующим образом: сначала указывается радикал, связанный с кислородом, а затем кислота с суффиксом «-ат». Например, метилацетат.

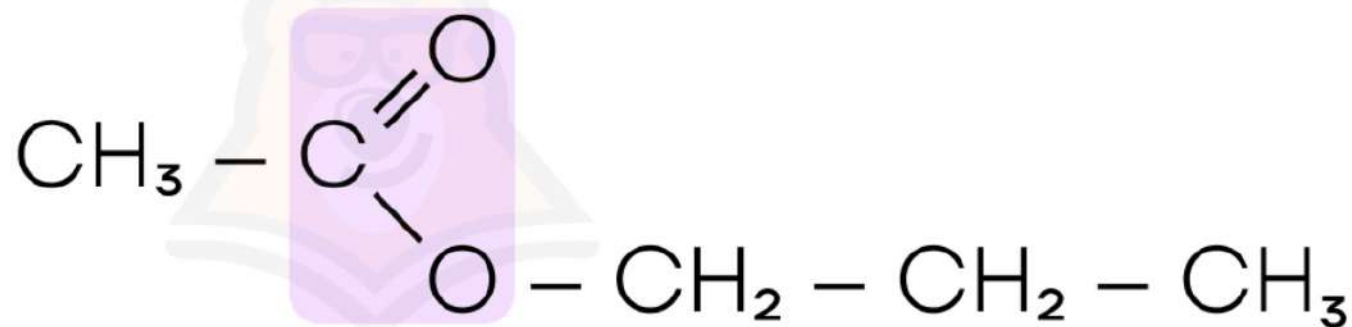
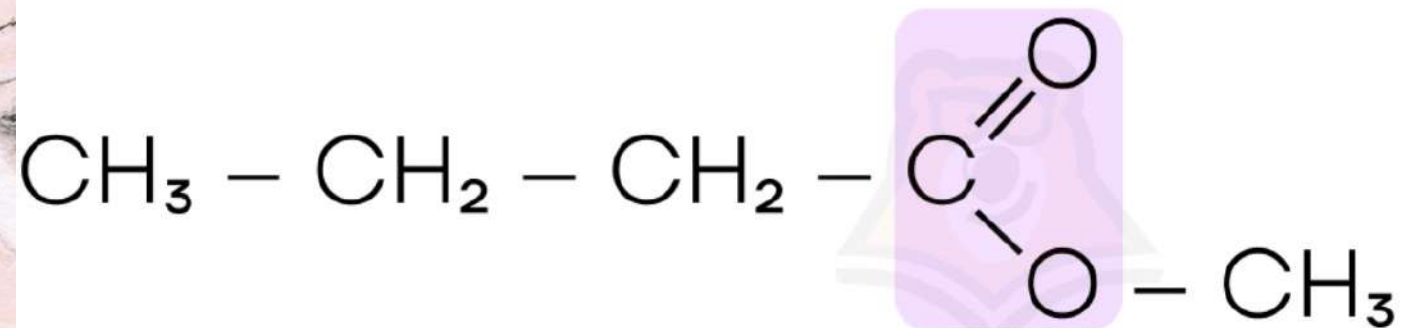


Виды изомерии:

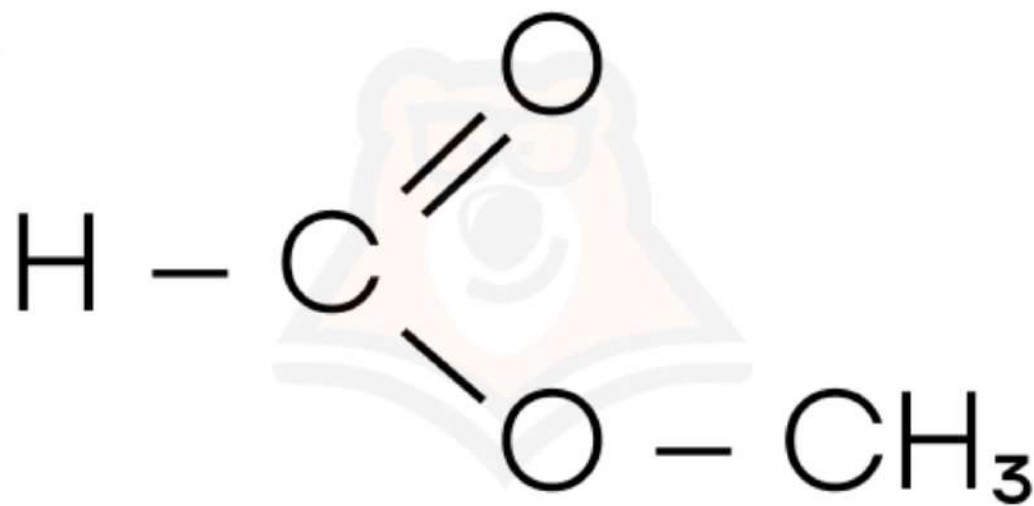
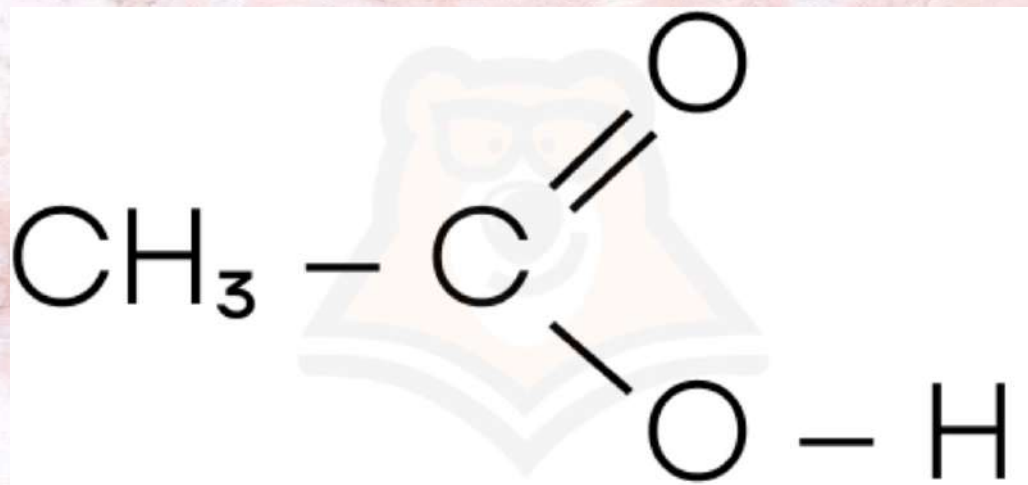
Изомерия углеродного скелета



Изомерия положения сложноэфирной группы



Межклассовая изомерия



Физические свойства сложных эфиров

ЖИДКОСТЬ

ТВЕРДОЕ В-ВО



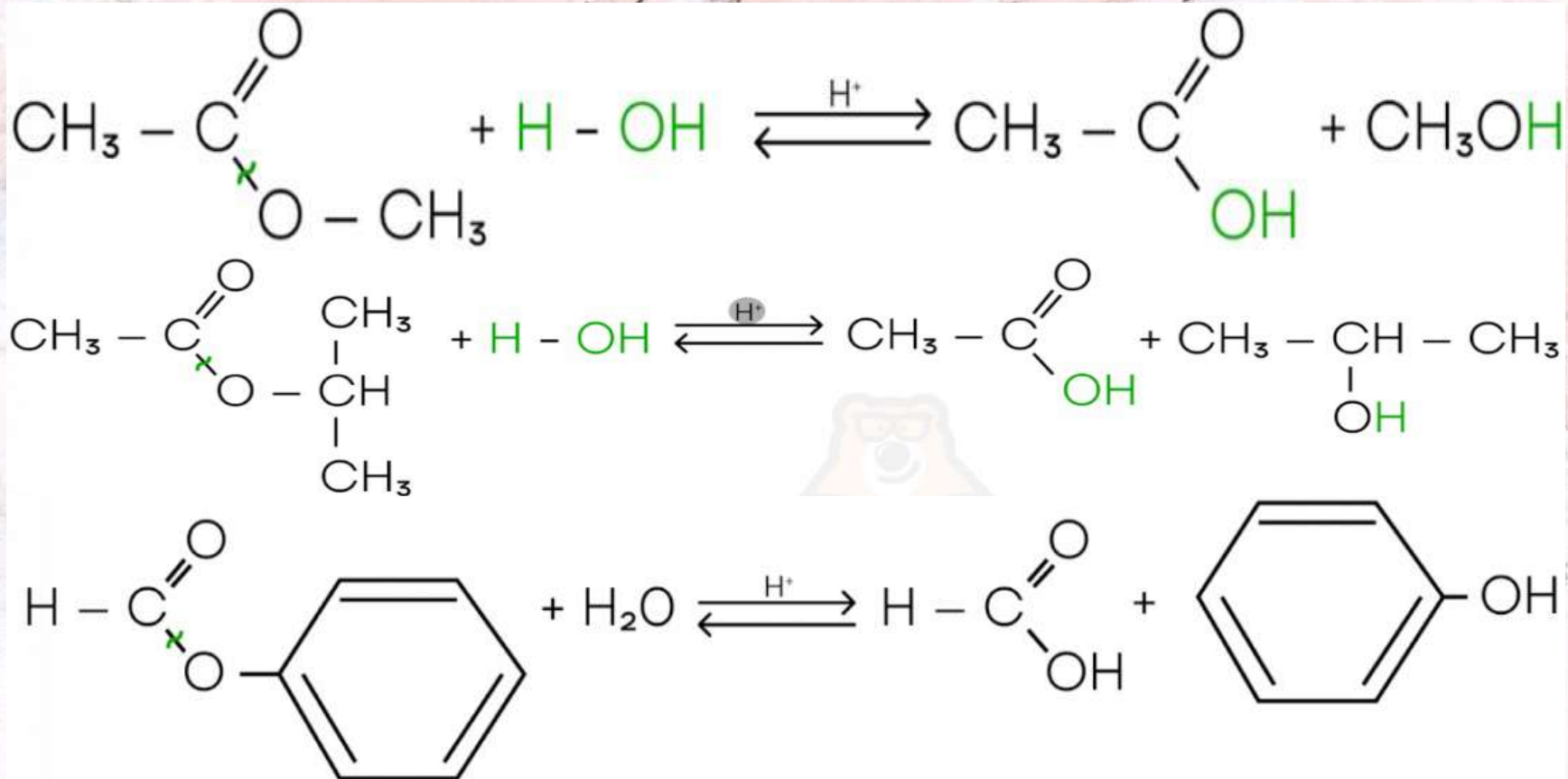
летучие

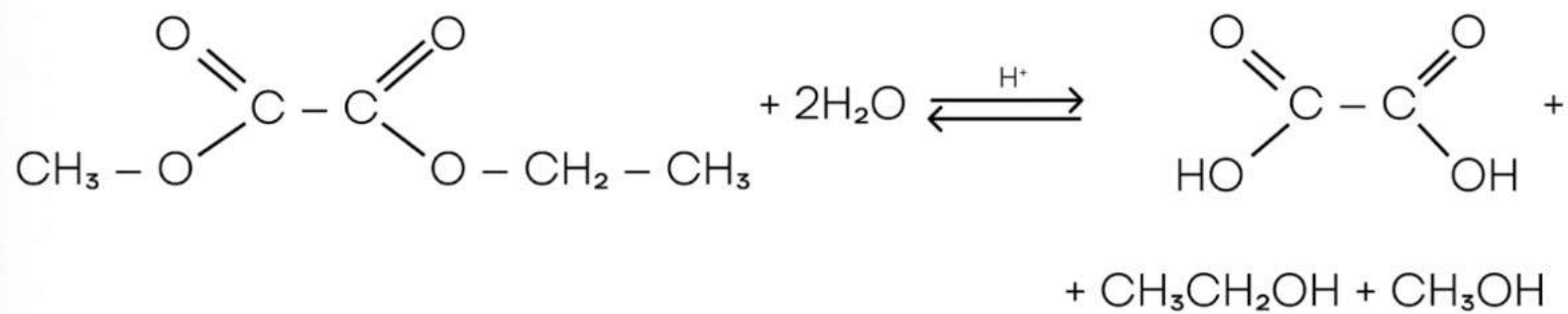
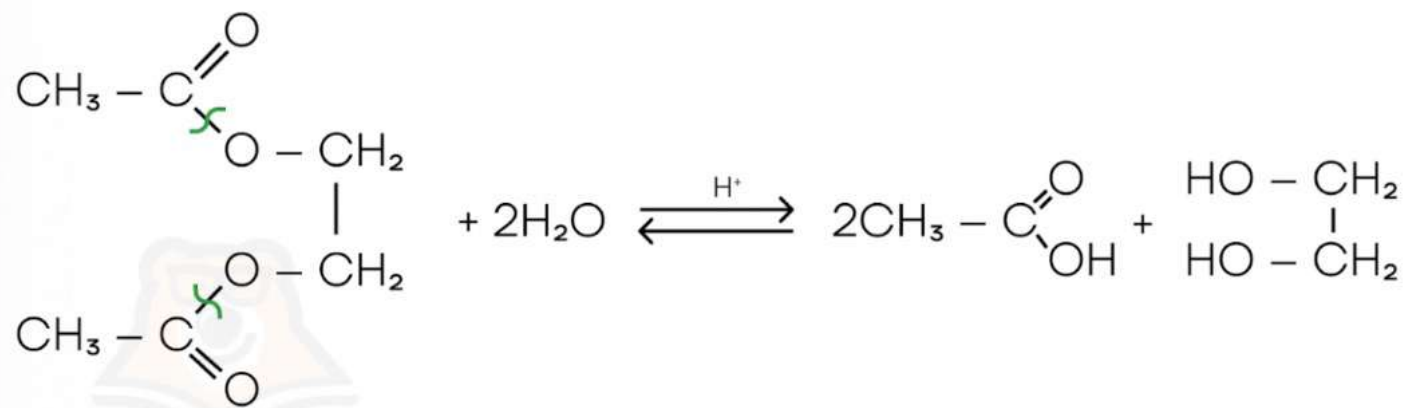
воскообразные

увеличение массы молекул сложного эфира →

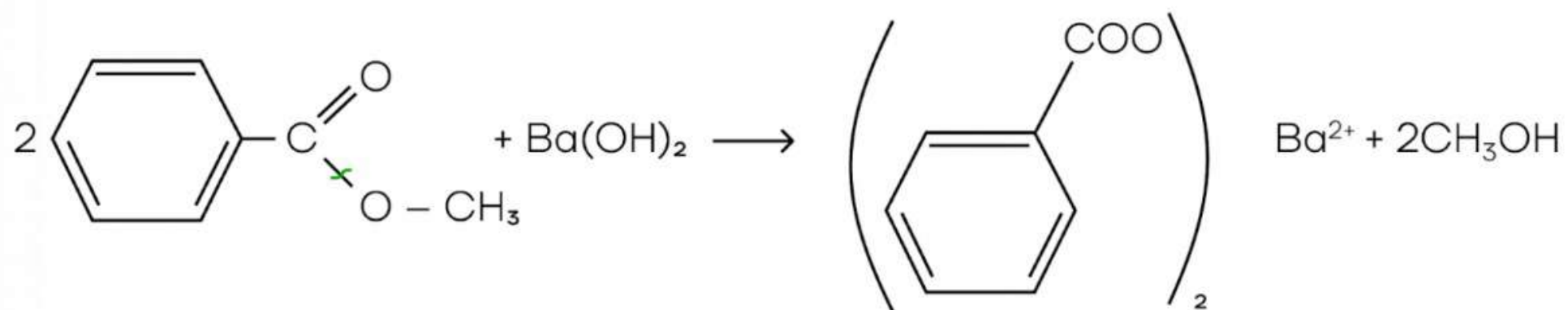
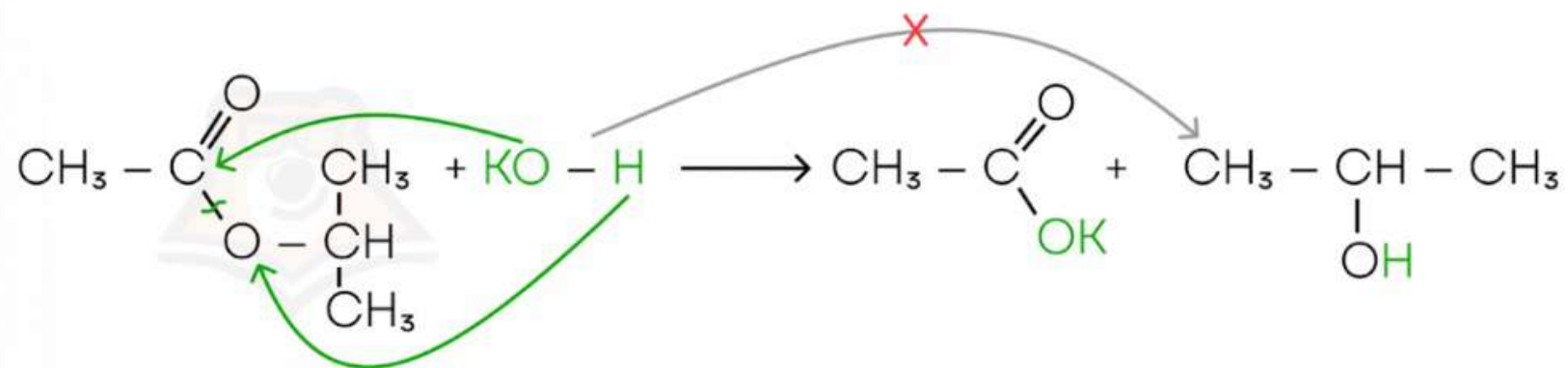
Химические свойства сложных эфиров

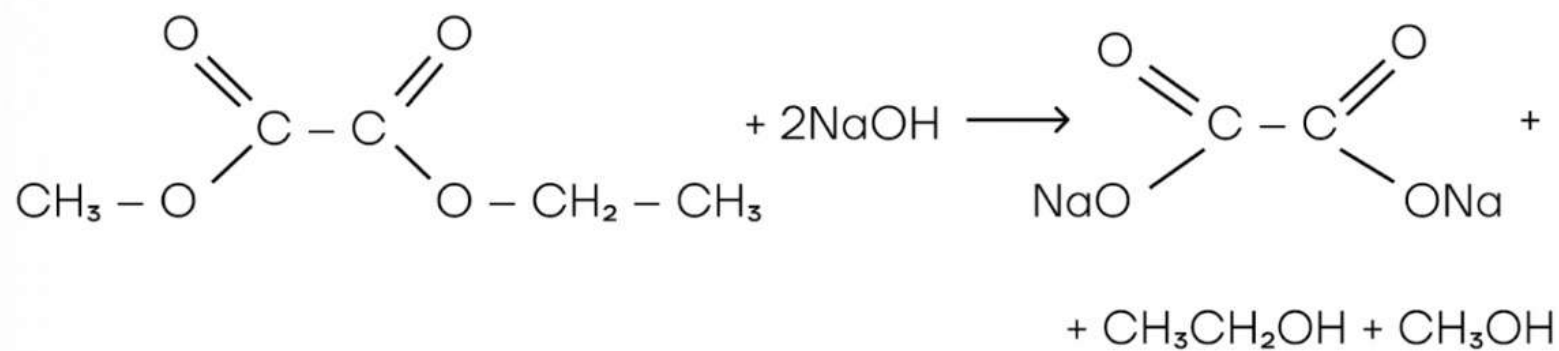
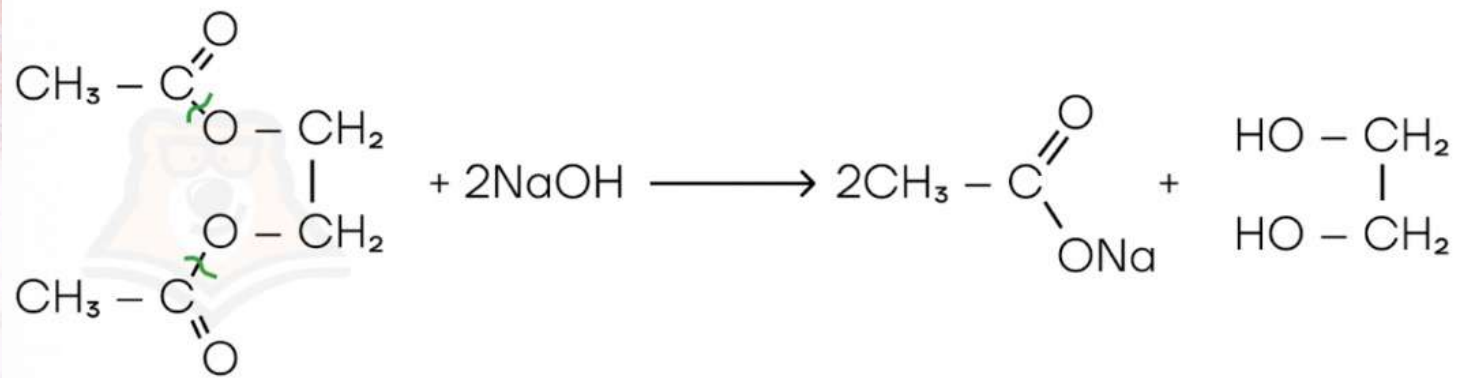
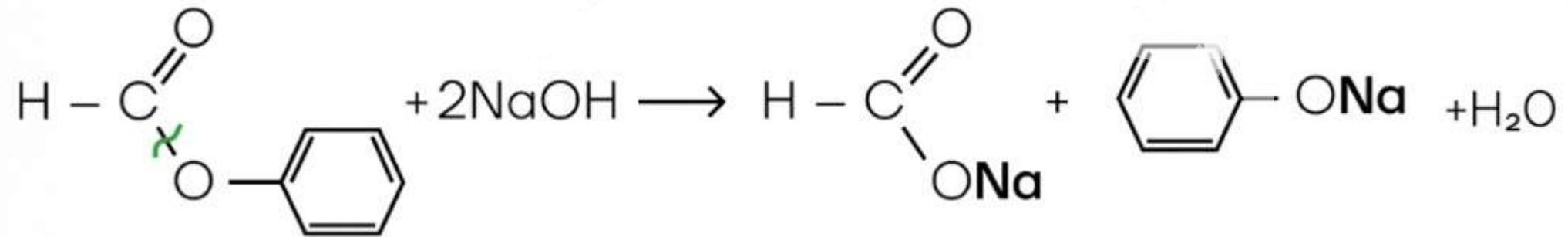
1. Кислотный гидролиз



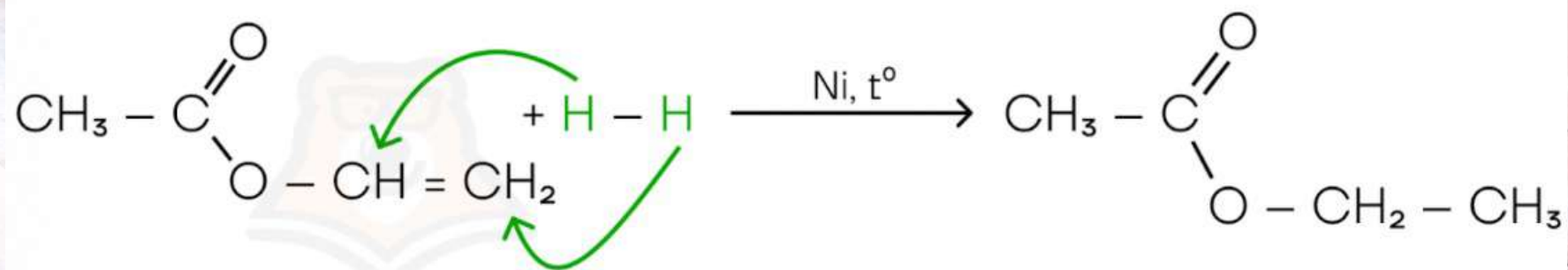


2.Щелочной гидролиз

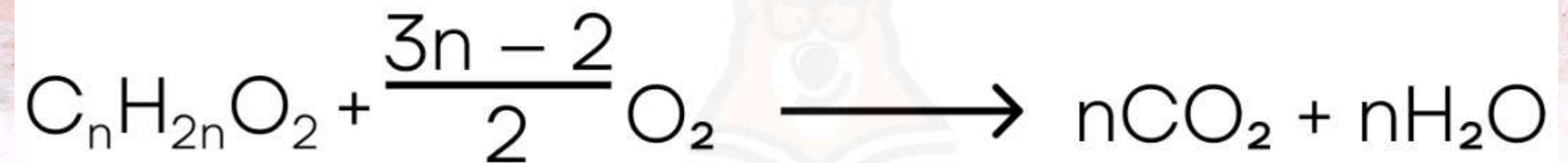




3. Гидрирование, полимеризация



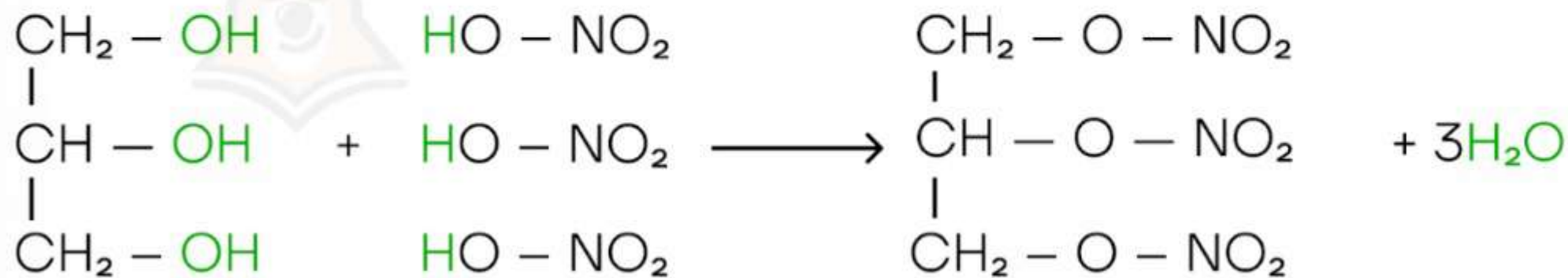
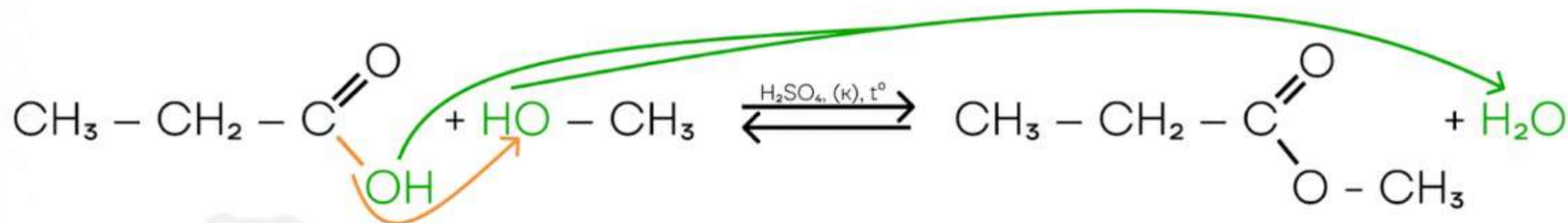
4. Горение



Название вещества	Продукты гидролиза
А) этилацетат Б) бутилацетат В) этилпропионат Г) пропилацетат 	1) C_3H_7COOH и C_2H_5OH 2) CH_3COOH и C_4H_9OH 3) C_2H_5COOH и C_3H_7OH 4) C_2H_5COOH и C_2H_5OH 5) CH_3COOH и C_3H_7OH 6) CH_3COOH и C_2H_5OH

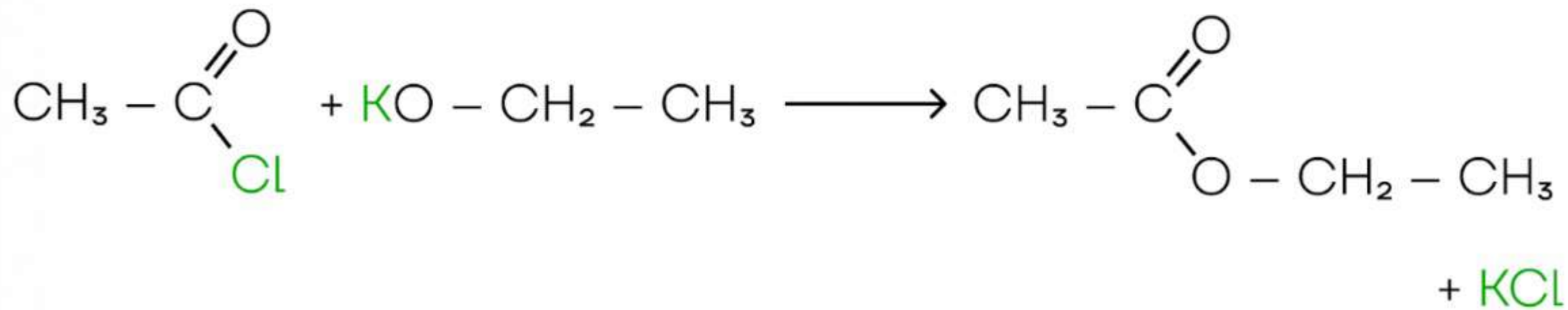
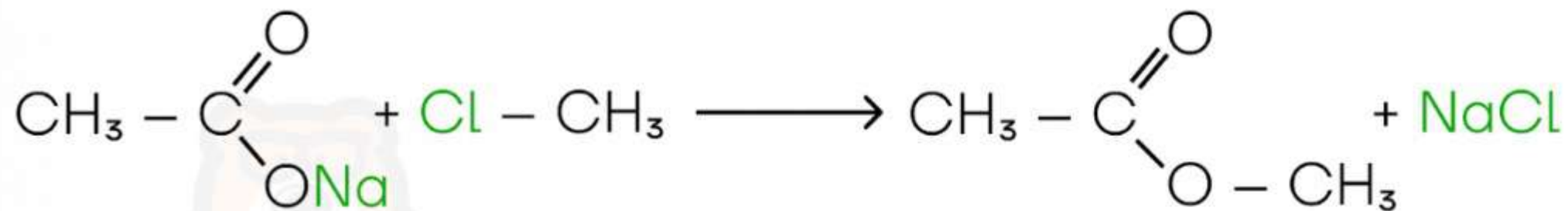
Получение сложных эфиров

1. Реакции этерификации

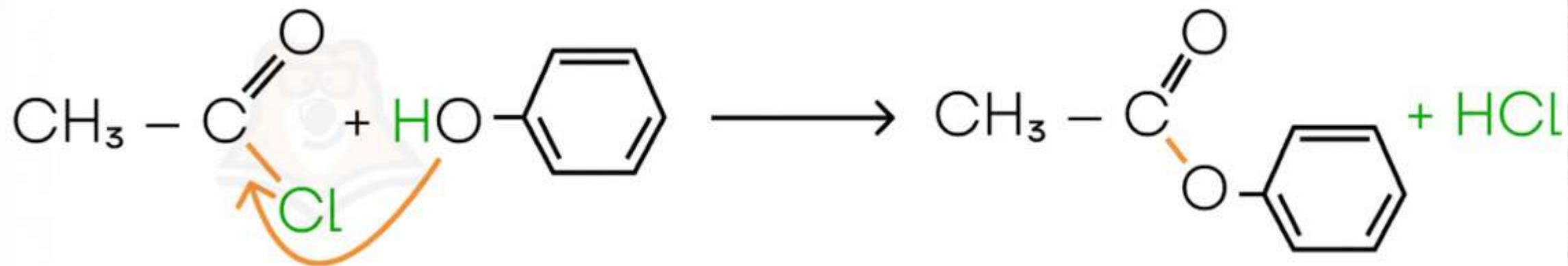


да-да, это тоже
сложный эфир!

2. Взаимодействие солей карбоновых кислот с галогеналканами, а также галогенангидридов карбоновых кислот с алкоголями.



3.Получение сложных эфиров фенола.



Применение сложных эфиров



лаки, краски,
клей



синтетические и
искусственные
волокна



производство напитков и
кондитерских изделий



лекарственные
средства



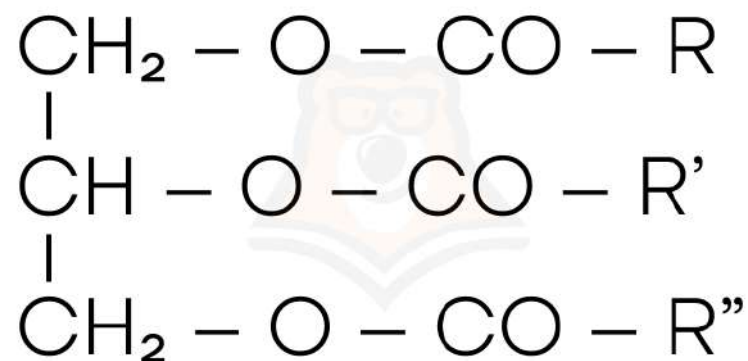
парфюмерия и косметика



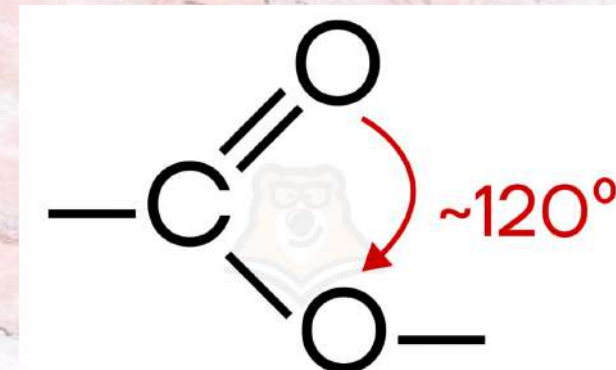
Строение жиров

Жиры — сложные эфиры, образованные глицерином и высшими одноосновными карбоновыми кислотами (жирными кислотами) в результате реакции этерификации.

Общую формулу жиров можно представить следующим образом:



где R, R', R'' — радикалы, которые могут быть как разными, так и одинаковыми.



Жиры могут быть образованы предельными и непредельными кислотами.

Предельные кислоты (нет двойных связей)	Непредельные кислоты (есть кратные связи)
Масляная кислота C_3H_7COOH .	Олеиновая кислота $C_{17}H_{33}COOH$ (содержит одну двойную связь).
Пальмитиновая кислота $C_{15}H_{31}COOH$.	Линолевая кислота $C_{17}H_{31}COOH$ (содержит две двойные связи).
Стеариновая кислота $C_{17}H_{35}COOH$.	Линоленовая кислота $C_{17}H_{29}COOH$ (содержит три двойные связи).

Триглицериды бывают

растительные (масла)

как правило, жидкие

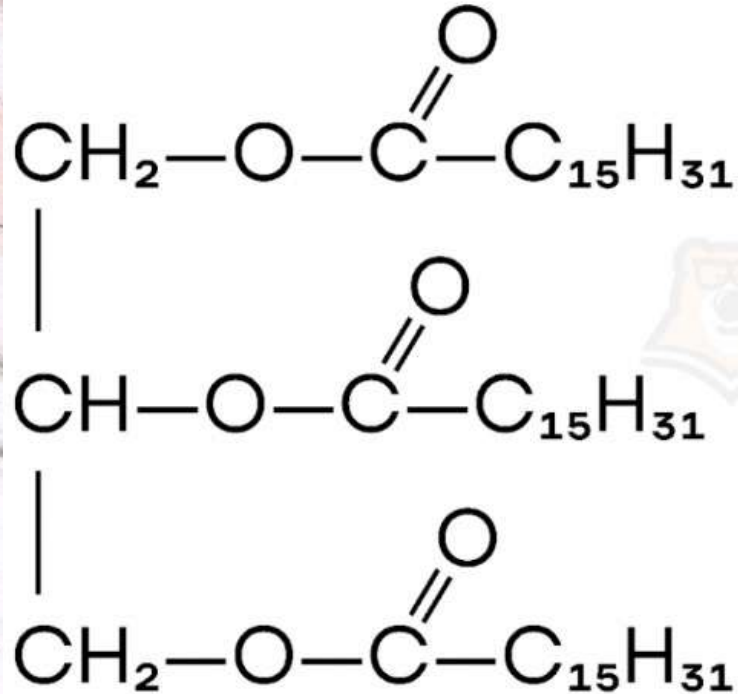
ЖИВОТНЫЕ

как правило,
твёрдые

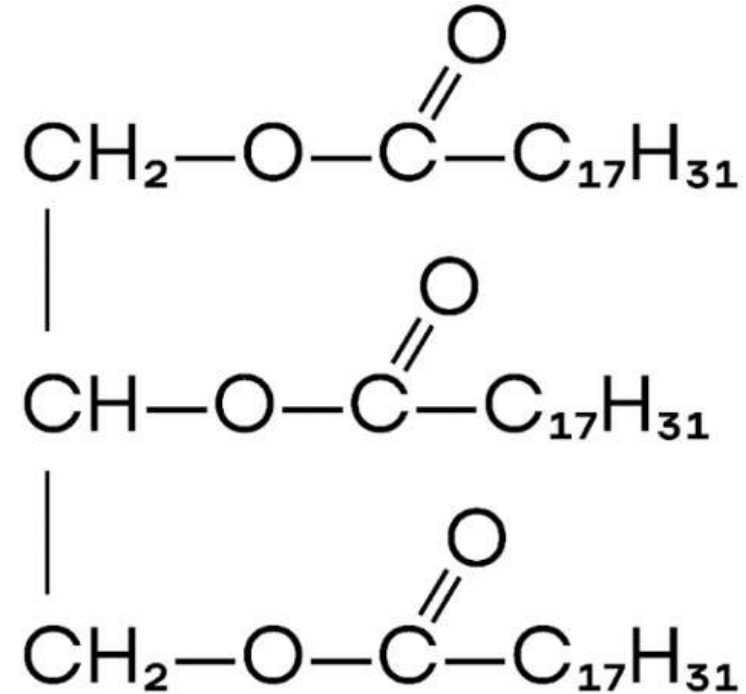
- Растительные жиры образованы **непредельными** кислотами.
- Животные жиры образованы **предельными** кислотами.

Номенклатура жиров

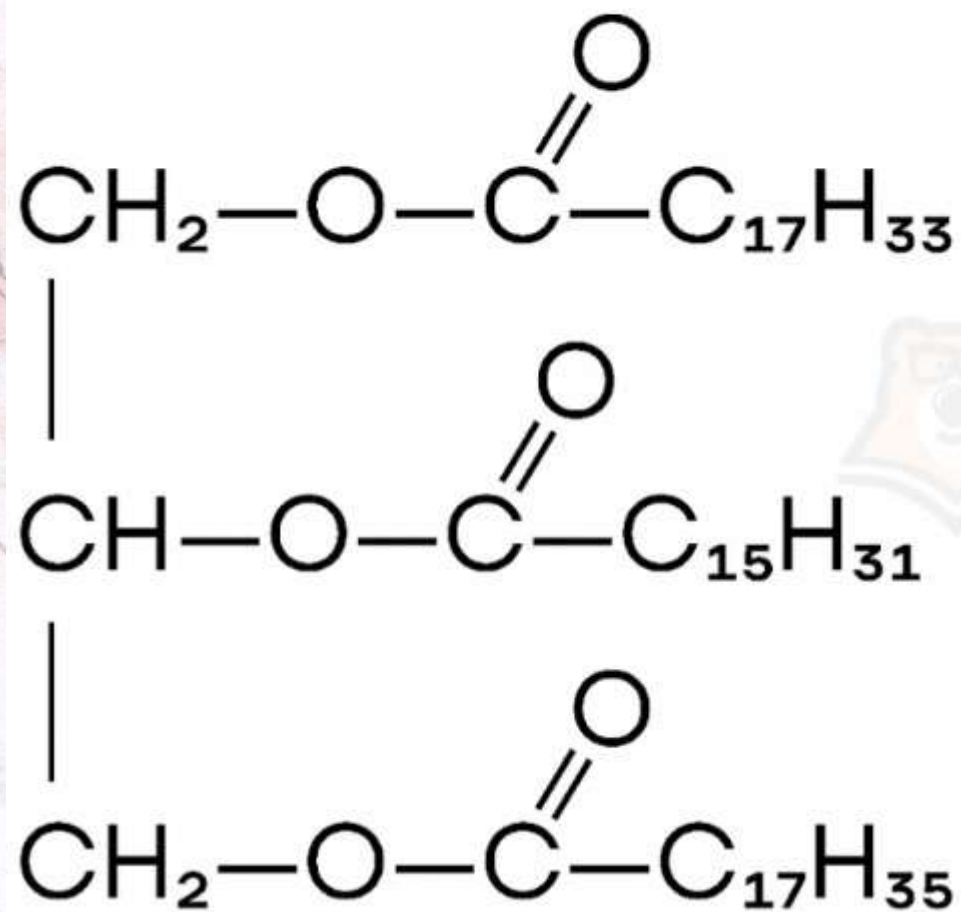
Названия триглицеридов с тремя одинаковыми радикалами состояются присоединением к корню названия кислоты слова «три» и окончания «ин».



Трипальмитин



Триолеин



Остатки кислот:

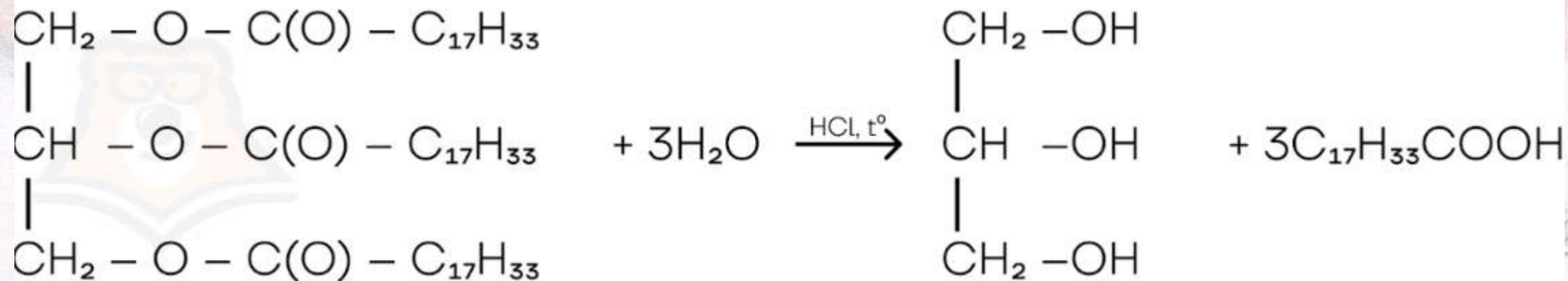
Олеиновой

Пальмитиновой

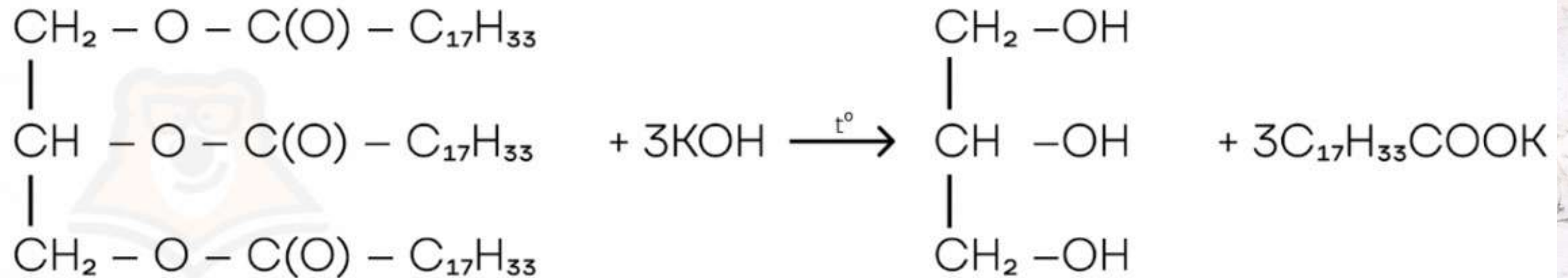
Стеариновой

Химические свойства жиров

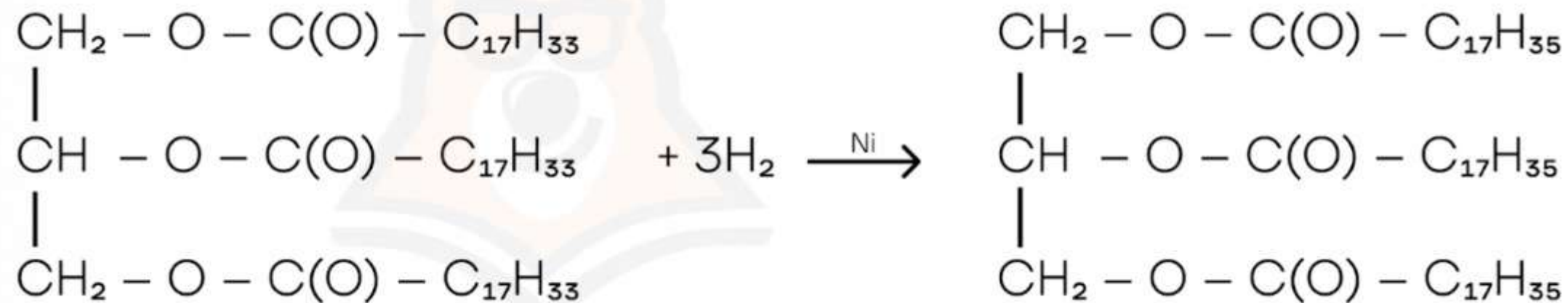
1. Гидролиз



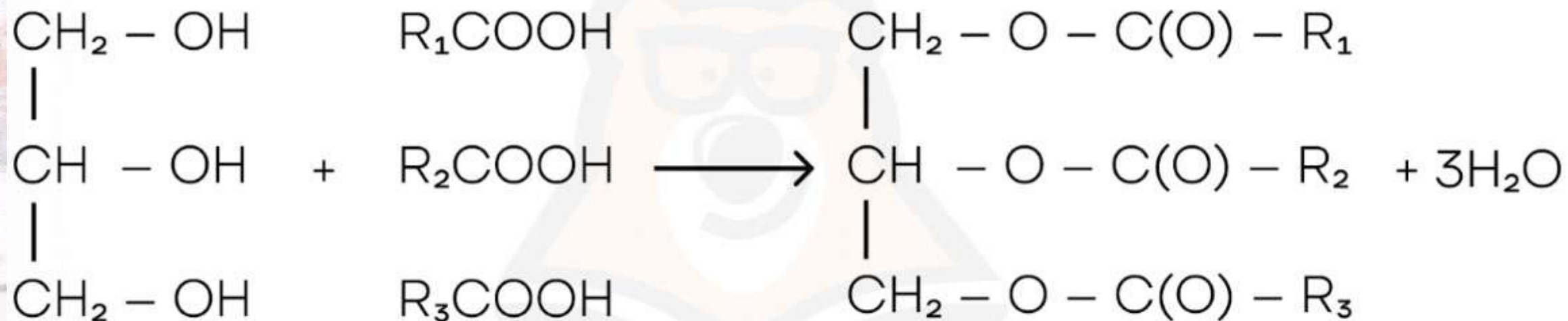
Щелочной гидролиз (получение мыла)



2. Гидрирование



Получение жиров



глицерин

жирные кислоты

ЖЫ - Ы - Ы - ЫР

Задание.

Установите соответствие между формулой сложного эфира и исходными веществами, использованными в реакции этерификации.

Формула эфира	Исходные вещества
А) $C_2H_5COOCH(CH_3)_2$ Б) $CH_3(CH_2)_3COOCH_3$ В) C_2H_5OOCH Г) $C_3H_5(OCOC_{17}H_{35})_3$	1) муравьиная кислота и этиловый спирт 2) метиловый спирт и уксусная кислота 3) валериановая кислота и метиловый спирт 4) пропионовая кислота и изопропиловый спирт 5) стеариновая кислота и глицерин 6) пальмитиновая кислота и глицерин



Применение жиров

